

DOCUMENTAÇÃO DO TRABALHO AS - ALGORITMO E ESTRUTURA DE DADOS

Por: João Guilherme

1. Resumo do projeto e regras do jogo

O trabalho se trata de um jogo de tabuleiro baseado em Banco Imobiliário que roda totalmente pelo terminal, utilizando o conhecimento de listas, nós e outros conteúdos aprendidos na matéria.

Antes de começar o jogo, um grupo de 2 até 6 jogadores cria um personagem com nome e profissão e pode mudar as regras do jogo, caso queira (mais sobre isso após a explicação do funcionamento do jogo).

Durante a partida, os jogadores jogam um atrás do outro seguindo uma lista circular. O jogador atual rola 2 dados, que decidem quantas casas ele irá andar no tabuleiro. Cada casa possui um efeito diferente ao parar nela, sendo eles:

INÍCIO: Recebe o valor do seu salário ao passar por ele. É a única casa em que o efeito ativa sem precisar parar nela. No entanto, para isso é preciso que o jogador esteja andando para frente.

IMÓVEL: Cada casa de imóvel representa uma propriedade com atributos diferentes. No começo da partida, todos os imóveis não têm dono. Ao cair em uma propriedade sem dono, o jogador pode usar seu dinheiro para comprá-la, caso queira. Se a casa foi comprada, outros jogadores que caírem nela precisam pagar o valor do aluguel para o dono, e o aluguel aumenta cada vez que alguém para nela (o dono não paga caso caia no próprio imóvel).

IMPOSTO: O jogador paga ao banco 5% do seu saldo + o valor de suas propriedades.

RESTITUIÇÃO: O jogador recebe do banco 10% do seu salário.

SORTE/AZAR: O jogador puxa uma carta de um baralho, resultando em um efeito positivo ou negativo, como ganhar ou perder dinheiro, andar para frente ou para trás no tabuleiro, ou voltar para o início, caso o baralho esteja vazio, ele é embaralhado novamente e em seguida o jogador puxa a carta

(Obs.: o trabalho foi feito sozinho, portanto as casas de prisão e leilão não estão presentes, de acordo com o enunciado.)

O tabuleiro é circular, portanto, quando um jogador chega ao fim dele, volta para o começo.

Caso um jogador fique com dinheiro negativo, ele é eliminado do jogo, e todas as suas propriedades ficam sem dono novamente.

O jogo continua até que reste apenas 1 jogador ou o limite de turnos acabe. No fim é mostrado um relatório com os resultados da partida.

Antes do jogo começar é possível customizar vários elementos do jogo, sendo eles: adicionar/atualizar/remover jogadores, adicionar/atualizar/remover imóveis e alternar o salário da casa início, saldo inicial e limite de turnos.

2. Justificativa da estrutura escolhida para gerenciar jogadores e imóveis.

Jogadores: cada um é uma instância da classe Jogador, cada um tem os atributos: nome, saldo, posAtual (a posição atual em que está no tabuleiro), Imovel (uma lista com todas as propriedades que tem posse), profissao e voltasCompletas. Essa classe tem os métodos para pegar ou alterar atributos do jogador (como pegar o nome dele na hora de exibir uma mensagem). Assim cada jogador possui atributos diferentes, e suas propriedades são guardadas em uma lista individual para saber quem é o dono, além disso saber a posição é responsabilidade do jogador ao invés do tabuleiro. Os jogadores foram armazenados em uma lista circular, pois durante a partida os turnos sempre passam para o próximo jogador. Como a lista é circular, quando o último jogador termina sua rodada, o próximo automaticamente volta a ser o primeiro.

Imóvel: cada imóvel possui os atributos nome, preco, aluguelBase, dono e multiplicador. Essa classe usa a interface TipoCasa, desta forma ela tem uma ação específica quando um jogador para nela, semelhante às outras casas, mas com um efeito diferente. Cada vez que um jogador para em uma casa, o atributo multiplicador aumenta em 0.1, o que é usado junto com o atributo aluguelBase para decidir o valor atual do aluguel, dessa forma o valor aumenta ao longo do jogo.

SCREENSHOT DE CRIAÇÃO DE PERSONAGEM

```
/home/joao/.jdk/openjdk-25.0.2/bin/java -javaagent:/opt/idea-IC-252.23892.409/lib/idea_rt.jar=34231 -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -Dsun.stderr.encoding=UTF-8 -classpath /home/joao/Área de trabalho/Ultra

-- CONFIGURAÇÕES PRÉ-JOGO --
1. Gerenciar Imóveis (11/40)
2. Gerenciar Jogadores (4/6)
3. Configurações da Partida
4. INICIAR PARTIDA
Escolha: 2

1. Cadastrar jogador
2. Listar jogadores
3. Atualizar jogador
4. Remover jogador
1
- Cadastrando novo jogador -
Digite o nome do jogador:
Jô Gaddor
Qual profissão? 1. Especulador | 2. Negociante | 3. Advogado | 4. Construtor
3
JOGADOR CADASTRADO!

-- CONFIGURAÇÕES PRÉ-JOGO --
1. Gerenciar Imóveis (11/40)
2. Gerenciar Jogadores (5/6)
3. Configurações da Partida
4. INICIAR PARTIDA
Escolha: |
```

O usuário usa o menu pré-jogo para criar um novo jogador (ele cria o jogador 5, já que por padrão o jogo já vem com 4 já prontos para começar). Ele dá o nome de Gaddor, em seguida ele digita 3 para escolher a profissão advogado (cada número de 1 a 4 escolhe uma profissão diferente), assim criando um novo jogador.

SCREENSHOT DE LISTAGEM DE JOGADORES

```
Escolha: 2

1. Cadastrar jogador
2. Listar jogadores
3. Atualizar jogador
4. Remover jogador
2
- Cadastrando novo jogador -
Digite o nome do jogador:
Jô Gaddor
Qual profissão? 1. Especulador | 2. Negociante | 3. Advogado | 4. Construtor
3
JOGADOR CADASTRADO!

-- CONFIGURAÇÕES PRÉ-JOGO --
1. Gerenciar Imóveis (11/40)
2. Gerenciar Jogadores (5/6)
3. Configurações da Partida
4. INICIAR PARTIDA
Escolha: 2

1. Cadastrar jogador
2. Listar jogadores
3. Atualizar jogador
4. Remover jogador
2
- Lista de jogadores -
[0] Eze Peculador | Profissão: Especulador
[1] Shopi Mepp | Profissão: Negociante
[2] Fânix Verissimo | Profissão: Advogado
[3] Leo Go | Profissão: Construtor
[4] Jô Gaddor | Profissão: Advogado

-- CONFIGURAÇÕES PRÉ-JOGO --
1. Gerenciar Imóveis (11/40)
2. Gerenciar Jogadores (5/6)
3. Configurações da Partida
4. INICIAR PARTIDA
Escolha: |
```

O usuário usa o menu pré-jogo para listar todos os jogadores atuais junto com a sua profissão, incluindo o jogador criado anteriormente.

SCREENSHOT DE CRIAÇÃO DE IMÓVEL

```
1. Cadastrar jogador
2. Listar jogadores
3. Atualizar jogador
4. Remover jogador
2
- Lista de Jogadores -
[0] Eze Peculador | Profissão: Especulador
[1] Shop1 Kepp | Profissão: Negociante
[2] Fênix Veríssimo | Profissão: Advogado
[3] Leo Go | Profissão: Construtor
[4] Jô Gaddor | Profissão: Advogado

-- CONFIGURAÇÕES PRÉ-JOGO --
1. Gerenciar Imóveis (11/40)
2. Gerenciar Jogadores (5/6)
3. Configurações da Partida
4. INICIAR PARTIDA
Escolha: 1

1. Cadastrar imóvel
2. Listar imóveis
3. Atualizar imóvel
4. Remover imóvel
1
- Cadastrar novo imóvel -
Digite o título do imóvel:
Casa de 2 andares
Digite o preço do imóvel:
4300
Digite o novo aluguel base do imóvel:
1900
CADASTRADO COM SUCESSO!

-- CONFIGURAÇÕES PRÉ-JOGO --
1. Gerenciar Imóveis (12/40)
2. Gerenciar Jogadores (5/6)
3. Configurações da Partida
4. INICIAR PARTIDA
Escolha:
```

O usuário usa o menu pré-jogo para criar um novo imóvel, colocando o nome, preço e aluguel inicial do imóvel, assim cadastrando para colocar no jogo.

SCREENSHOT DE LISTAGEM DE IMÓVEL

```
Casa de 2 andares
Digite o preço do imóvel:
4300
Digite o novo aluguel base do imóvel:
1900
CADASTRADO COM SUCESSO!

-- CONFIGURAÇÕES PRÉ-JOGO --
1. Gerenciar Imóveis (12/40)
2. Gerenciar Jogadores (5/6)
3. Configurações da Partida
4. INICIAR PARTIDA
Escolha: 1

1. Cadastrar imóvel
2. Listar imóveis
3. Atualizar imóvel
4. Remover imóvel
2
- Lista de Imóveis -
[0] Chalé da Serra Gaúcha
[1] Flat Paulista
[2] Sobrado de Ouro Preto
[3] Pousada do Pantanal
[4] Fazenda do Cerrado
[5] Bangalô de Búzios
[6] Casa de Bonito
[7] Mansão de Gramado
[8] Cobertura de Florianópolis
[9] Penthouse de Salvador
[10] Palacete de Petrópolis
[11] Casa de 2 andares

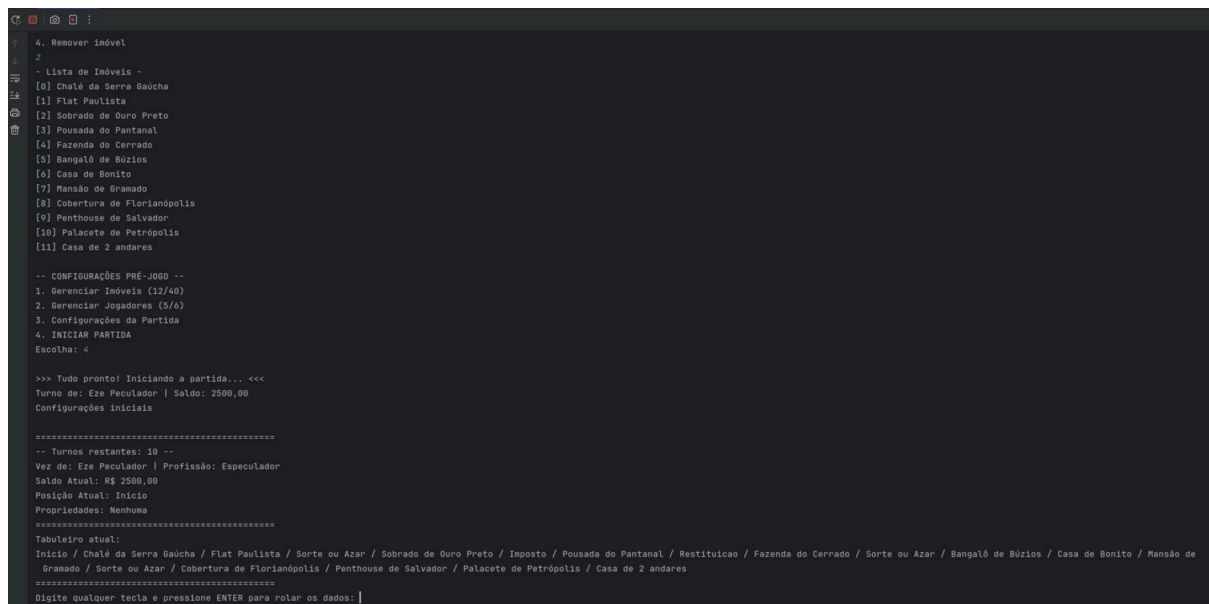
-- CONFIGURAÇÕES PRÉ-JOGO --
1. Gerenciar Imóveis (12/40)
2. Gerenciar Jogadores (5/6)
3. Configurações da Partida
4. INICIAR PARTIDA
Escolha:
```

O usuário usa o menu pré-jogo para listar todos os imóveis atuais do jogo (com alguns já feitos por padrão para conseguir jogar sem customizar), incluindo o imóvel que criou antes.

3. Por que a lista duplamente ligada circular é mais adequada que uma lista simples ou array para este tabuleiro.

Uma lista duplamente ligada circular era a melhor escolha para o tabuleiro, já que ao passar pela última casa, ele volta para a primeira, o que é necessário para um tabuleiro circular, e possui um nó da próxima casa e a anterior, podendo voltar casas (importante por causa das cartas de retrocesso), e por jogador guardar a sua posição atual, ele não precisa procurar a posição do jogador na lista, pois cada jogador já guarda uma referência para a casa em que está.

SCREENSHOT DO TABULEIRO CRIADO



```
4. Remover Imóvel
2
- Lista de Imóveis -
[0] Chale da Serra Gaúcha
[1] Flat Paulista
[2] Sobrado de Ouro Preto
[3] Pousada do Pantanal
[4] Fazenda do Cerrado
[5] Bangalô de Búzios
[6] Casa de Bonito
[7] Mansão de Gramado
[8] Cobertura de Florianópolis
[9] Penthouse de Salvador
[10] Palacete de Petrópolis
[11] Casa de 2 andares

-- CONFIGURAÇÕES PRÉ-JOGO --
1. Gerenciar Imóveis (12/40)
2. Gerenciar Jogadores (5/6)
3. Configurações da Partida
4. INICIAR PARTIDA
Escolha: 4

>>> Tudo pronto! Iniciando a partida... <<<
Turno de: Eze Peculador | Saldo: 2500,00
Configurações iniciais

-----
-- Turnos restantes: 10 --
Vez de: Eze Peculador | Profissão: Especulador
Saldo Atual: R$ 2500,00
Posição Atual: Início
Propriedades: Nenhuma
-----
Tabuleiro atual:
Início / Chale da Serra Gaúcha / Flat Paulista / Sorte ou Azar / Sobrado de Ouro Preto / Imposto / Pousada do Pantanal / Restituição / Fazenda do Cerrado / Sorte ou Azar / Bangalô de Búzios / Casa de Bonito / Mansão de Gramado / Sorte ou Azar / Cobertura de Florianópolis / Penthouse de Salvador / Palacete de Petrópolis / Casa de 2 andares
-----
Digite qualquer tecla e pressione ENTER para rolar os dados: |
```

O usuário começa a partida, mostrando informações do jogador atual e ABAIXO o tabuleiro da partida

4. Como a pilha modela o baralho

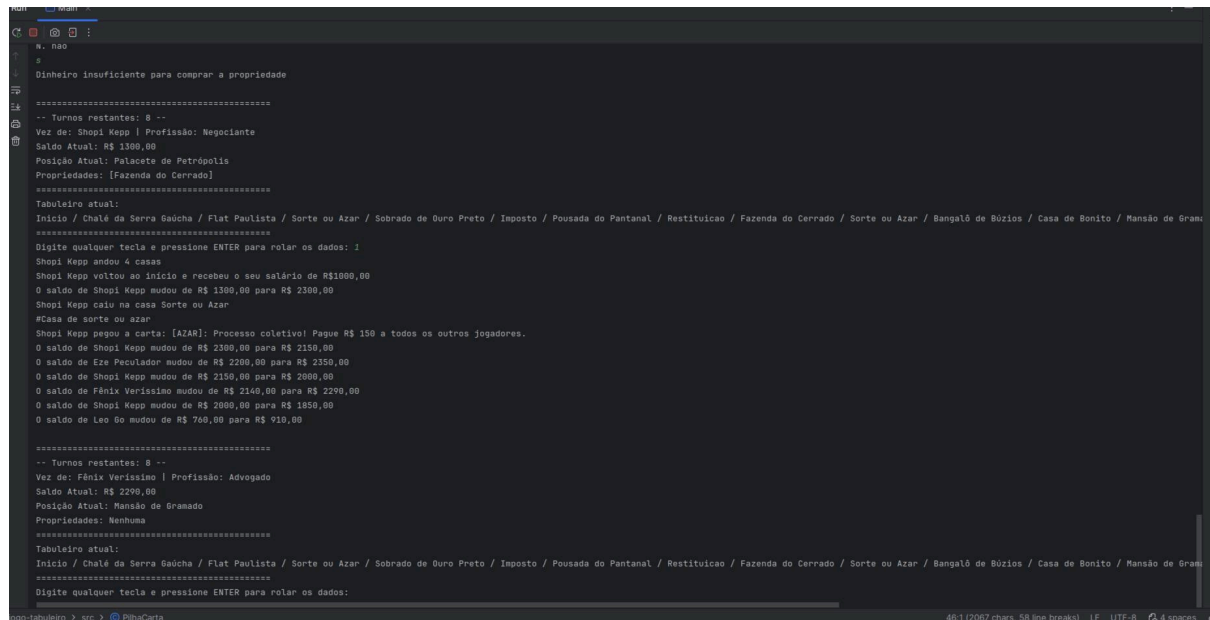
O baralho usa LIFO, ou seja, a última carta a ser adicionada ao baralho será a primeira carta a ser puxada.

No começo do jogo, o método gerarBaralho() da classe PilhaCarta pega todas as cartas criadas para o jogo e as embaralha usando o algoritmo Fisher-Yates para que a posição das cartas seja aleatória.

Sempre que o jogador for pegar uma carta, o programa verifica antes se o baralho está

vazio, caso esteja, ele realiza o método gerarBaralho() mais uma vez, e aí o jogador ganha a sua carta. Dessa forma, sempre que o baralho acabar, um novo é embaralhado com as posições das cartas sempre diferentes.

SCREENSHOT DA CARTA SORTE/REVÊS



```
Mon 10:45:01
n. nao
s
Dinheiro insuficiente para comprar a propriedade
=====
-- Turnos restantes: 8 --
Vez de: Shopi Kepp | Profissão: Negociante
Saldo Atual: R$ 1300,00
Posição Atual: Palacete de Petrópolis
Propriedades: [Fazenda do Cerrado]
=====
Tabuleiro atual:
Início / Chale da Serra Gaúcha / Flat Paulista / Sorte ou Azar / Sobrado de Ouro Preto / Imposto / Pousada do Pantanal / Restituição / Fazenda do Cerrado / Sorte ou Azar / Bangalô de Búzios / Casa de Bonito / Mansão de Gramma
=====
Digite qualquer tecla e pressione ENTER para rolar os dados: 1
Shopi Kepp andou 4 casas
Shopi Kepp voltou ao início e recebeu o seu salário de R$1000,00
O saldo de Shopi Kepp mudou de R$ 1300,00 para R$ 2300,00
Shopi Kepp caiu na casa Sorte ou Azar
#Casa de sorte ou azar
Shopi Kepp pegou a carta: [AZAR]: Processo coletivo! Pague R$ 150 a todos os outros jogadores.
O saldo de Shopi Kepp mudou de R$ 2300,00 para R$ 2150,00
O saldo de Eze Peculador mudou de R$ 2200,00 para R$ 2350,00
O saldo de Shopi Kepp mudou de R$ 2150,00 para R$ 2000,00
O saldo de Fênix Veríssimo mudou de R$ 2140,00 para R$ 2290,00
O saldo de Shopi Kepp mudou de R$ 2000,00 para R$ 1850,00
O saldo de Leo Go mudou de R$ 760,00 para R$ 910,00
=====
-- Turnos restantes: 8 --
Vez de: Fênix Veríssimo | Profissão: Advogado
Saldo Atual: R$ 2290,00
Posição Atual: Mansão de Gramado
Propriedades: Nenhuma
=====
Tabuleiro atual:
Início / Chale da Serra Gaúcha / Flat Paulista / Sorte ou Azar / Sobrado de Ouro Preto / Imposto / Pousada do Pantanal / Restituição / Fazenda do Cerrado / Sorte ou Azar / Bangalô de Búzios / Casa de Bonito / Mansão de Gramma
=====
Digite qualquer tecla e pressione ENTER para rolar os dados:
```

Um jogador caiu em uma casa de sorte/azar, tirando uma carta negativa, que o faz pagar R\$150,00 para todos os outros jogadores.

5. Como as habilidades passivas dos personagens foram integradas ao fluxo do jogo

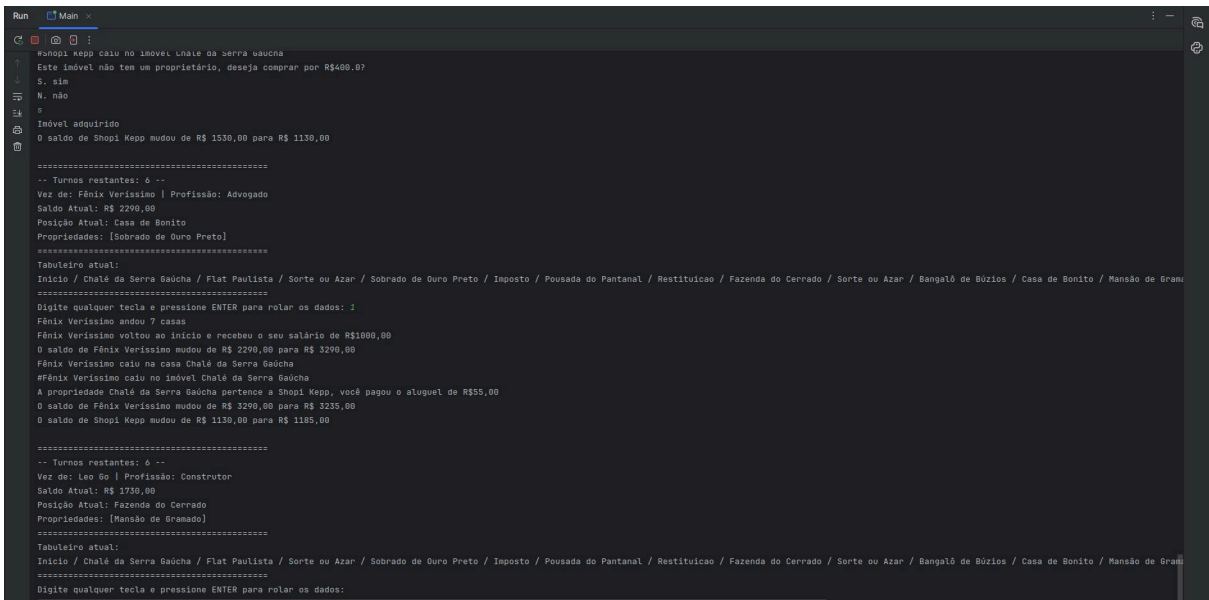
As habilidades passivas dos jogadores mudam o valor de um multiplicador de alguma ação na hora de realizar um cálculo específico (exemplo: na hora de pagar um aluguel para um jogador, ele usa o valor atual do aluguel multiplicado por 1, ou seja, normalmente isso não afeta o cálculo, mas o negociante tem um modificador diferente para isso, dessa vez afetando o valor).

7. Como o sistema detecta a passagem pelo Início ao avançar

O jogador se movimenta usando um método no tabuleiro que recebe o jogador, o número de casas e se ele está andando para frente ou para trás, ao passar por uma instância de

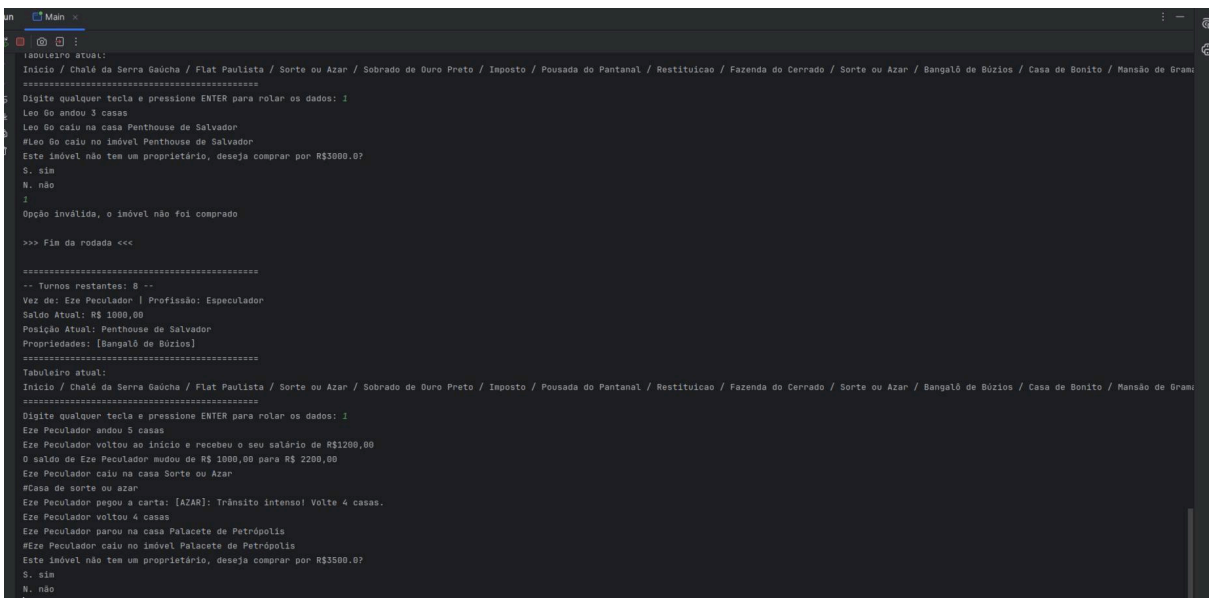
início, ele ativa a sua ação (receber salário) sem precisar parar nele, o jogador só se movimenta para trás através de cartas de retrocesso, enviando um valor de false para o método, quando o esse valor é false, ele não permite que receba o salário.

SCREENSHOT DE PASSAGEM PELO INÍCIO



Um jogador passa pelo início e recebe o seu salário.

SCREENSHOT DE PASSAGEM REVERSA PELO INÍCIO



Um jogador passa pelo o início normalmente, recebendo o seu salário e caindo em uma casa de sorte/azer, pegando uma carta de retrocesso que o fez voltar passando pelo início ao contrário, dessa vez ele NÃO ganha o salário por estar seguindo pelo sentido errado.

8. SCREENSHOTS ADICIONAIS

SCREENSHOT DO PAGAMENTO DE ALUGUEL

```
shopi kepp andou e casas
Shopi Kepp caiu na casa Casa de Bonito
#Shopi Kepp caiu no imóvel Casa de Bonito
Este imóvel não tem um proprietário, deseja comprar por R$1000.0?
S. sim
N. não
S
Imóvel adquirido
O saldo de Shopi Kepp mudou de R$ 1850,00 para R$ 50,00

=====
-- Turnos restantes: 7 --
Vez de: Fênix Veríssimo | Profissão: Advogado
Saldo Atual: R$ 2500,00
Posição Atual: Sobrado de Ouro Preto
Propriedades: [Sobrado de Ouro Preto]
=====
Tabuleiro atual:
Início / Chale da Serra Gaúcha / Flat Paulista / Sorte ou Azar / Sobrado de Ouro Preto / Imposto / Pousada do Pantanal / Restituição / Fazenda do Cerrado / Sorte ou Azar / Bangalô de Búzios / Casa de Bonito / Mansão de Gramma
=====
Digite qualquer tecla e pressione ENTER para rolar os dados: 1
Fênix Veríssimo andou 7 casas
Fênix Veríssimo caiu na casa Casa de Bonito
#Fênix Veríssimo caiu no imóvel Casa de Bonito
A propriedade Casa de Bonito pertence a Shopi Kepp, você pagou o aluguel de R$300,00
O saldo de Fênix Veríssimo mudou de R$ 2500,00 para R$ 2200,00
O saldo de Shopi Kepp mudou de R$ 50,00 para R$ 350,00

=====
-- Turnos restantes: 7 --
Vez de: Leo Go | Profissão: Construtor
Saldo Atual: R$ 1010,00
Posição Atual: Chale da Serra Gaúcha
Propriedades: [Mansão de Gramma]
=====
Tabuleiro atual:
Início / Chale da Serra Gaúcha / Flat Paulista / Sorte ou Azar / Sobrado de Ouro Preto / Imposto / Pousada do Pantanal / Restituição / Fazenda do Cerrado / Sorte ou Azar / Bangalô de Búzios / Casa de Bonito / Mansão de Gramma
=====
Digite qualquer tecla e pressione ENTER para rolar os dados: |
```

Um jogador para em um imóvel de outra pessoa, e paga o valor do aluguel para ele.

SCREENSHOT DA COMPRA DE IMÓVEL

```
=====
Digite qualquer tecla e pressione ENTER para rolar os dados: 1
Eze Peculador andou 7 casas
Eze Peculador caiu na casa Restituição
O saldo de Eze Peculador mudou de R$ 2500,00 para R$ 2000,00
Eze Peculador caiu na casa de Restituição e recebeu um valor de R$100,00 do banco

=====
-- Turnos restantes: 10 --
Vez de: Shopi Kepp | Profissão: Negociante
Saldo Atual: R$ 2500,00
Posição Atual: Início
Propriedades: Nenhuma
=====
Tabuleiro atual:
Início / Chale da Serra Gaúcha / Flat Paulista / Sorte ou Azar / Sobrado de Ouro Preto / Imposto / Pousada do Pantanal / Restituição / Fazenda do Cerrado / Sorte ou Azar / Bangalô de Búzios / Casa de Bonito / Mansão de Gramma
=====
Digite qualquer tecla e pressione ENTER para rolar os dados: 1
Shopi Kepp andou e casas
Shopi Kepp caiu na casa Pousada do Pantanal
#Shopi Kepp caiu no imóvel Pousada do Pantanal
Este imóvel não tem um proprietário, deseja comprar por R$1000.0?
S. sim
N. não
S
Imóvel adquirido
O saldo de Shopi Kepp mudou de R$ 2500,00 para R$ 1500,00

=====
-- Turnos restantes: 10 --
Vez de: Fênix Veríssimo | Profissão: Advogado
Saldo Atual: R$ 2500,00
Posição Atual: Início
Propriedades: Nenhuma
=====
Tabuleiro atual:
Início / Chale da Serra Gaúcha / Flat Paulista / Sorte ou Azar / Sobrado de Ouro Preto / Imposto / Pousada do Pantanal / Restituição / Fazenda do Cerrado / Sorte ou Azar / Bangalô de Búzios / Casa de Bonito / Mansão de Gramma
=====
Digite qualquer tecla e pressione ENTER para rolar os dados: |
```

Um jogador para em um imóvel sem dono e decide comprar, pagando o valor do preço da propriedade.

SCREENSHOT DO RELATÓRIO FINAL

```
Run Main
:
Leo no voltou ao início e recebeu o seu salário de R$1000,00
O saldo de Leo Go mudou de R$ 3768,00 para R$ 4768,00
Leo Go caiu na casa Sobrado de Duro Preto
#Leo Go caiu no imóvel Sobrado de Duro Preto
A propriedade Sobrado de Duro Preto pertence a Fênix Veríssimo, você pagou o aluguel de R$120,00
O saldo de Leo Go mudou de R$ 4768,00 para R$ 4648,00
O saldo de Fênix Veríssimo mudou de R$ 3874,00 para R$ 3994,00

>>> Fim da rodada <<<

=====
***** RELATÓRIO FINAL *****
=====

[MERCADO IMOBILIÁRIO]
Imóvel mais valorizado: Palacete de Petrópolis
Aluguel final atingido: R$1840,00

[CLASSIFICAÇÃO DOS JOGADORES]
-----
1º Lugar: Leo Go (Construtor)
    Patrimônio Total: R$7448,00 (Saldo: R$4648,00)
    Voltas completadas: 4
-----
2º Lugar: Shapi Kopp (Negociante)
    Patrimônio Total: R$7183,00 (Saldo: R$3783,00)
    Voltas completadas: 4
-----
3º Lugar: Eze Pecuador (Especulador)
    Patrimônio Total: R$7175,00 (Saldo: R$2175,00)
    Voltas completadas: 4
-----
4º Lugar: Fênix Veríssimo (Advogado)
    Patrimônio Total: R$5794,00 (Saldo: R$3994,00)
    Voltas completadas: 4
-----

Process finished with exit code 0
```

Os turnos do jogo acabam, mostrando a posição e dados de cada jogador no final